

Análisis Matemático II

Apunte 01 - Curvas

Prof. Alfredo Alzaga

Primer Cuatrimestre 2026

Funciones Vectoriales

Veremos funciones vectoriales de la forma $\vec{r} = \vec{f}(t)$ donde $\vec{r} \in \mathbb{R}^n$ y $t \in D \subseteq \mathbb{R}$.

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

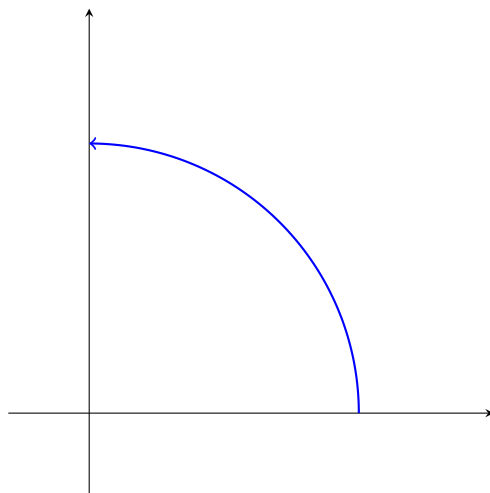
Por ejemplo

$$\vec{f}(t) = (\cos(t), \sin(t)) , t \in [0, \pi/2]$$

Resulta conveniente expresar esto en forma paramétrica

$$\vec{f} : \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} , t \in [0, \pi/2]$$

Gráficamente es un arco de circunferencia de $(1, 0)$ a $(0, 1)$

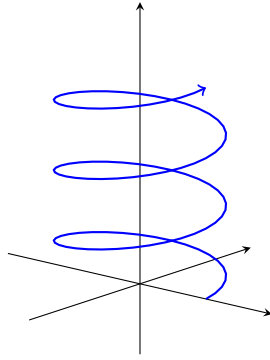


Esté es un ejemplo de función vectorial

$$\vec{f} : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

También podemos tener funciones a valores en $\mathbb{R}^3$, por ejemplo

$$f : \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t/(2\pi) \end{cases} , t \in [0, 7\pi]$$



Los conceptos de límite, continuidad, derivada y aún integral de estas funciones se define componente a componente. Por ejemplo una función

$$\vec{r}: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Definida por

$$\vec{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$$

Será continua si y solo si f , g y h lo son.

Ejemplo. Dada la función

$$\vec{f}: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t/(2\pi) \end{cases}$$

Calcular su derivada en $t = \pi/6$.

$$\frac{d\vec{f}(t)}{dt} = \left(-\sin t, \cos t, \frac{1}{2\pi} \right)$$

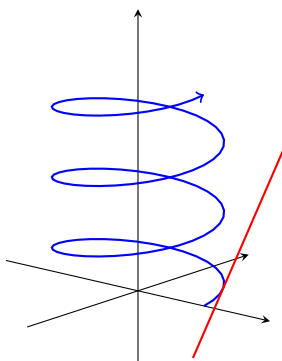
$$\frac{d\vec{f}(\pi/6)}{dt} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2\pi} \right)$$

La derivada de una función vectorial siempre es tangente a la curva descrita. Ejemplo: Obtener la recta tangente a la curva anterior en el punto $\vec{f}(\pi/6)$. En forma vectorial

$$\begin{aligned} l &= \{ \vec{f}(\pi/6) + \lambda \vec{f}'(\pi/6), \lambda \in \mathbb{R} \} \\ &= \left\{ \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2\pi} \right) + \lambda \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2\pi} \right), \lambda \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

En forma paramétrica:

$$l: \begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\lambda \\ y = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda \\ z = \frac{1}{2\pi} + \frac{1}{2\pi}\lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$



Curvas

La forma más general de definir una curva en $\mathbb{R}^n$ es mediante una función vectorial continua

$$\vec{r}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Si $\vec{r}(t)$ es derivable y la derivada $\vec{r}'(t)$ no se anula diremos que la curva es *suave*.